DİŞ HEKİMLİĞİ 2. SINIF · SINAV ÖZETİ

Anatomi Özeti

Cranium kemikleri ve eklemler · Boyun üçgenleri

ANATOMİ · BAŞ

Cranium Kemikleri ve Eklemler

kaynak: 2 kafa kemikleri.pdf

SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. Kafatası ve yüz kemiklerinin **sayısı, tek/çift** oluşu
2. Parietal açılar ve noktalar: **bregma, pterion, lambda, asterion**
3. **Delikler ve geçen yapılar** (özellikle rotundum–ovale–spinosum, jugulare, lacerum)
4. 4 **paranazal sinüs** ve hangi kemikte oldukları
5. **Hiatus maxillaris**'i daraltan 4 yapı, hiatus semilunaris
6. Mandibula parçaları, **foramen mandibulae + lingula**, foramen mentale
7. Atlas–axis farkı, **Le Fort I–II–III**

Cranium: baş iskeleti

Neurocranium

Beyni ve denge, işitme, görme, koku gibi duyu organlarını koruyan kısım.

Viscerocranium

Yüz iskeleti; **sindirim ve solunum** sistemiyle ilgilidir.

Ossa cranii (8)	Adet
Os frontale (alın)	1
Os parietale (çeper)	2
Os temporale (şakak)	2
Os occipitale (art kafa)	1
Os sphenoidale (temel)	1
Os ethmoidale (kalbursu)	1

Ossa faciei (14)	Adet
Maxilla (üst çene)	2
Mandibula (alt çene)	1
Os zygomaticum (elmacık)	2
Os nasale (burun)	2
Os lacrimale (gözyaşı)	2
Concha nasalis inferior	2

Os palatinum (damak)	2
Vomer (burun bölmesi)	1

SINAV NOTU

- **Tek kemikler:** frontale, occipitale, sphenoidale, ethmoidale, vomer, mandibula.
- **En çok kemikle eklem yapan:** os sphenoidale (frontal, parietal, temporal, occipital, zygomatic, maxilla, ethmoid, palatin, vomer). Mandibula ise yalnızca **temporale** ile eklem yapar.

Os frontale

- Parçaları: **pars squamosa**, **pars orbitalis**, **pars nasalis**; hepsi **intramembranöz** kemikleşir.
- İki primer kemikleşme noktasından gelişir; 2. yılda **sutura frontalis (metopica)** boyunca birleşir.
- İçinde **sinus frontalis** vardır. Squama dış yüzde: tuber frontale, arcus superciliaris, glabella, margo supraorbitalis, **foramen/incisura supraorbitale**, processus zygomaticus.
- İç yüzde: **crista frontalis**, sulcus sinus sagittalis superioris, **foramen caecum** (v. emissaria'nın sinus sagittalis superior'a bağlantısı), foveolae granulares (arachnoid granulasyonları).
- Pars orbitalis: orbita'nın çatısı, fossa cranii anterior'un tabanı; **foveolae ethmoidales** ethmoid'in foveolleriyle birleşip **cellulae ethmoidales**'i yapar. Ortada lamina cribrosa'yı barındıran **incisura ethmoidalis**.
- Pars nasalis: burun kemikleri ve maxilla'nın processus frontalis'i ile birlikte **burun kökünü** yapar; spina nasalis.

Os parietale

- Dış yüzde **tuber parietale**, linea temporalis superior/inferior, foramen parietale. İç yüzde **sulci arteriosi** (a. meningea media), sulcus sinus sagittalis, sulcus sinus sigmoidei.
- Kenarları: margo sagittalis, frontalis, occipitalis, squamosus.

Açı (angulus)	Kraniometrik nokta
Angulus frontalis	**Bregma**
Angulus sphenoidalis	**Pterion**
Angulus occipitalis	**Lambda**
Angulus mastoideus	**Asterion**



Ön üst **bregma**, ön alt **pterion**, arka üst **lambda**, arka alt **asterion**. Pterion'da 4 kemik (frontal, parietal, temporal, sphenoid ala major) birleşir; altından a. meningea media geçer.

Os occipitale

- Parçaları: **pars squamosa**, **pars lateralis** (condylus occipitalis, canalis nervi hypoglossi, canalis condylaris), **pars basilaris** (clivus, tuberculum pharyngeum).
- Pars basilaris, os sphenoidale'nin cismi ile **synchondrosis sphenooccipitalis**'i yapar.
- Dışta protuberantia occipitalis externa, linea nuchae superior/inferior, crista occipitalis externa; içte protuberantia occipitalis interna, sulcus sinus transversi.
- Ortada **foramen magnum**; condylus occipitalis atlas ile eklem yapar.

Os temporale

Yenidoğanda üç parçası ayrı görülür: **pars squamosa**, **pars petrosa**, **pars tympanica**.

Pars squamosa

- İç yüz: **sulci arteriosi**, fissura petrosquamosa
- Dış yüz alt bölümü: **processus zygomaticus**, **tuberculum articulare**, **fossa mandibularis**, fissura petrotympanica, facies articularis
- Fossa mandibularis + tuberculum articulare: **temporomandibular eklemin** temporal yüzü

Pars petrosa

- İçinde iç kulak; porus/meatus acusticus internus, eminentia arcuata, apex
- Alt yüz: processus styloideus, processus mastoideus, **foramen stylomastoideum**, fossa jugularis, canalis caroticus
- **Ön kenar:** arkada fissura petrotympanica, önde fissura petrosquamosa; dış yanda fissura tympanosquamosa ile devam eder
- **Arka kenar:** arkada incisura jugularis, önde synchondrosis petrooccipitalis

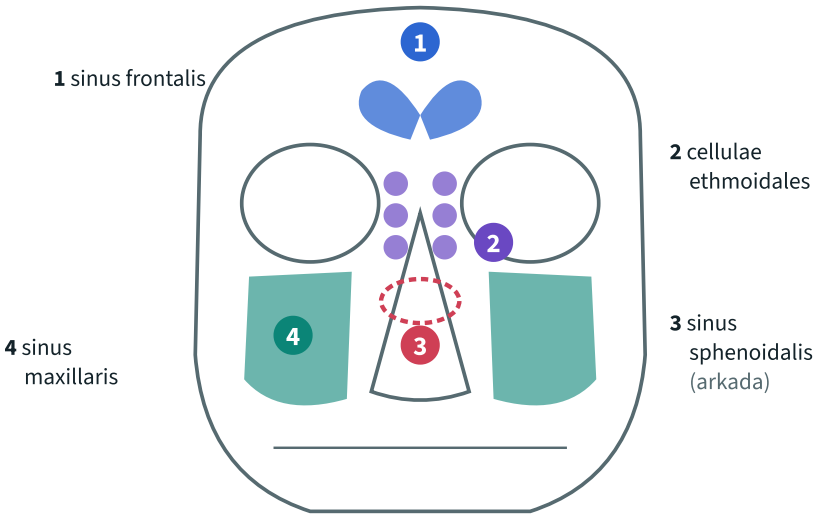
Os sphenoidale (temel kemik)

- Parçaları: **corpus** (içinde sinus sphenoidalis), **ala minor**, **ala major**, **processus pterygoideus** (lamina medialis, lamina lateralis, hamulus, fossa pterygoidea, fossa scaphoidea).
- Corpus üst yüzünde **sella turcica**: tuberculum sellae, **fossa hypophysialis**, dorsum sellae; processus clinoideus anterior/posterior, sulcus prechiasmaticus, sulcus caroticus. Dorsum'un arkası **clivus**'a devam eder.
- Ala major norma lateralis'te görülür (pterion bölgesi); üzerinde **foramen rotundum, ovale, spinosum**.
- Ala major ile ala minor arasında **fissura orbitalis superior**; ala minor'da **canalis opticus**.
- Corpus, os occipitale'nin pars basilaris'i ile **synchondrosis sphenooccipitalis**'i yapar.

Os ethmoidale ve burun kemikleri

- **Os ethmoidale:** lamina cribrosa (n. olfactorius), **crista galli**, lamina perpendicularis, labyrinthus (cellulae ethmoidales), lamina orbitalis, **concha nasalis superior ve media**, processus uncinatus, bulla ethmoidalis.
- **Septum nasi**'nin kemik kısmı: ethmoid'in **lamina perpendicularis**'i + **vomer** (+ önde cartilago septi nasi).
- **Vomer:** saban şeklinde, tek; septum nasi'nin alt parçası. Arka kenarı serbesttir, hiçbir kemikle eklem yapmaz.
- **Os nasale:** çift; burun köprüsünü ve apertura piriformis'in üst sınırını yapar.
- **Os lacrimale:** en küçük ve kırılgan yüz kemiği; orbita'nın medial duvarı. Maxilla ile birleştiği yerde **fossa sacci lacrimalis** oluşur.
- **Concha nasalis inferior:** burun boşluğunun lateral duvarında, ayrı bir kemik; **endokondral** kemikleşir (diğer yüz kemikleri intramembranöz).

Paranazal sinüs	Bulunduğu kemik
1. Sinus frontalis	Os frontale
2. Cellulae ethmoidales	Os ethmoidale (+ frontal foveolleri)
3. Sinus sphenoidalis	Os sphenoidale (corpus)
4. Sinus maxillaris	Maxilla (corpus)



Slayttaki numaralandırma: **1 frontalis** (os frontale), **2 ethmoidales** (os ethmoidale), **3 sphenoidalis** (sphenoid corpus, burun boşluğunun arkasında), **4 maxillaris** (maxilla corpus, en büyüğü).

Maxilla ve os palatinum

Maxilla

- Çift; yüz iskeletinin büyük kısmı. İçinde **sinus maxillaris**
- Parçaları: **corpus**, processus **frontalis**, **zygomaticus**, **palatinus**, **alveolaris**
- Ön yüz: **foramen infraorbitale**, fossa canina, spina nasalis anterior; orbital yüz: sulcus/canalis infraorbitalis
- Processus palatinus sert damağın ön 2/3'ü; önde **fossa/foramen incisivum**

Os palatinum

- "L" şeklinde, çift
- **Lamina horizontalis:** sert damağın **arka kısmı**; spina nasalis posterior; **foramen palatinum majus**
- **Lamina perpendicularis:** burun boşluğu lateral duvarı, fossa pterygopalatina'nın bir parçası; sphenoid ile **foramen sphenopalatinum**
- **Processus pyramidalis:** foramina palatina minora

Hiatus maxillaris: maxilla medial yüzündeki geniş açıklık; önde **os lacrimale**, altta **concha nasalis inferior**, ortada **processus uncinatus**, arkada **lamina perpendicularis** (os palatinum) ile daraltılır. **Bulla ethmoidalis** ile processus uncinatus arasında **hiatus semilunaris** bulunur.

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

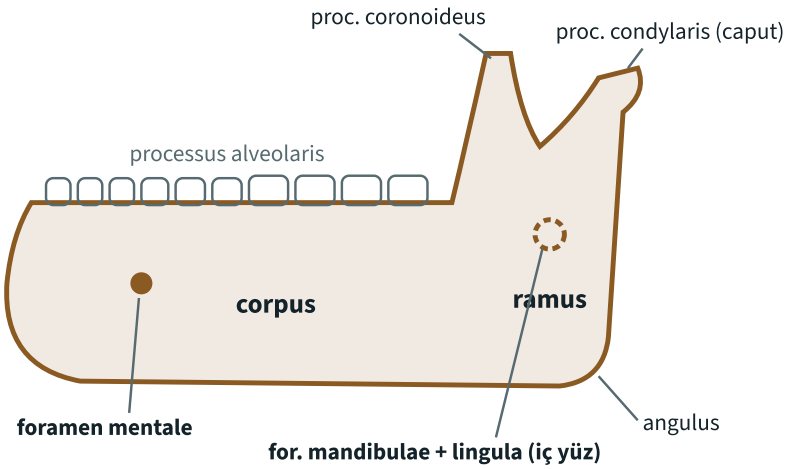
Üst çenedeki kalıcı dişler: incisivus centralis (I), lateralis (II), caninus, premolar I–II, molar I–III. Maksiller sinüsün tabanı üst molar köklerine çok yakındır.

Mandibula

- Tek, atnalı şeklinde; alt çene iskeleti. **Tüm çiğneme kasları mandibula'ya tutunur.**
- Parçaları: **corpus**, **ramus**, **processus coronoideus**, **processus condylaris** (caput, collum, fovea pterygoidea), processus alveolaris. Aralarında incisura mandibulae; köşe angulus mandibulae.
- Dış yüz: **foramen mentale** (premolarlar hizası), protuberantia mentalis, tuberculum mentale, linea obliqua.
- İç yüz: **foramen mandibulae** ve önündeki **lingula**, sulcus mylohyoideus, linea mylohyoidea, fossa sublingualis (üstte), fossa submandibularis (altta), **spina mentalis**, fossa digastrica.

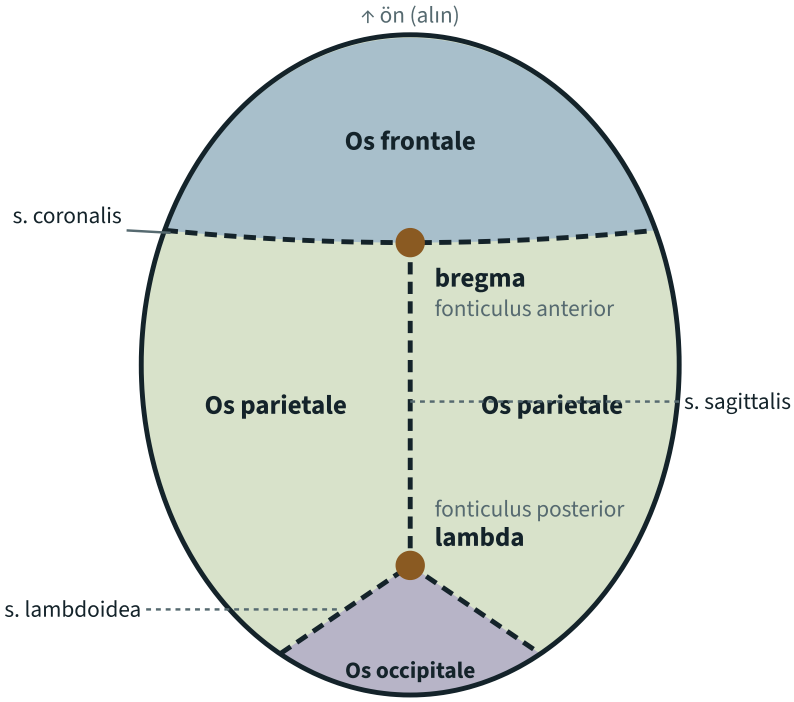
DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Alt çene anestezisinde iğne **foramen mandibulae**'ye (lingula hizası) yönlendirilir. N. alveolaris inferior buradan kanala girer, foramen mentale'den **n. mentalis** olarak çıkar.



Coronoideus ile condylaris arasında **incisura mandibulae**. **Foramen mentale** premolarlar hizasında dış yüzde; **foramen mandibulae** ramus'un iç yüzünde, önünde **lingula** (alt çene anestezisinin hedefi).

Normalar ve suturalar



Üstten bakış. **Coronalis** frontal ile parietalleri, **sagittalis** iki parietali, **lambdoidea** parietaller ile occipitali ayırır. Yenidoğanda bregma'da ön, lambda'da arka fontanel bulunur.

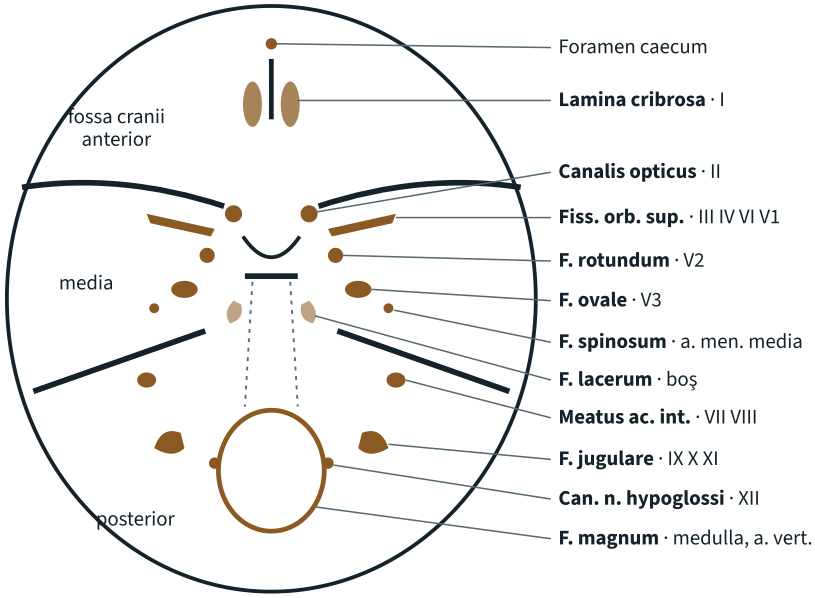
Norma	Görülen sutura ve noktalar
Frontalis	Sutura frontonasalis, frontozygomatica, zygomaticomaxillaris
Verticalis	Sutura **coronalis**, **sagittalis**, **lambdoidea**; bregma, lambda. Yenidoğanda **fonticulus anterior** (bregma) ve **posterior** (lambda)
Occipitalis	Sutura sagittalis, lambdoidea; lambda
Lateralis	Coronalis, squamosa, sphenofrontalis, sphenoparietalis, lambdoidea, occipitomastoidea, temporozygomatica, frontozygomatica
Basilaris	Intermaxillaris, **palatina transversa**, petro-occipitalis, spheno-occipitalis, petrosquamosa, petrotympanica, squamotympanica

DİKKAT

Pterion: frontal, parietal, temporal ve sphenoid'in (ala major) birleştiği H şeklindeki bölge. Altından **a. meningea media** geçer; bu bölgeye darbe epidural kanamaya yol açabilir (standart klinik bilgi).

Delikler ve fissürler

Sınavda en çok sorulan tablo. Fossa cranii anterior → media → posterior sırasıyla.



Kafa tabanı içten (şematik, ön tarafı yukarıda; ortada sella turcica). Anterior ile media'yı **ala minor** kenarları, media ile posterior'u **pars petrosa** sırtı ayırır. Sphenoid'de içten dışa **R-O-S** sırası: rotundum (V2) → ovale (V3) → spinosum (a. meningea media).

Delik / fissür	Kemik	Geçenler
Lamina cribrosa	Ethmoidale	**N. olfactorius**
Foramen caecum	Frontal + ethmoid	V. emissaria (burun → sinus sagittalis superior)
For. ethmoidale ant./post.	Frontal + ethmoid	A., V., N. ethmoidalis anterior / posterior
Canalis opticus	Sphenoidale (ala minor)	**N. opticus**, **a. ophthalmica**
Fissura orbitalis superior	Ala major – ala minor arası	**N. oculomotorius (III), trochlearis (IV), abducens (VI)**, n. ophthalmicus dalları (nasociliaris, frontalis, lacrimalis), v. ophthalmica sup./inf.
Foramen rotundum	Sphenoidale	**N. maxillaris (V2)**
Foramen ovale	Sphenoidale	**N. mandibularis (V3)**, a. meningea accessoria, n. petrosus minor, v. emissaria

Foramen spinosum	Sphenoidale	**A., V. meningea media**, n. mandibularis'in r. meningeus'u
Foramen lacerum	Sphenoid + occipital + temporal arası	**Hiçbir şey geçmez**; fibrokartilajla kapalı (ön duvarında canalis pterygoideus, arka duvarında canalis caroticus açıklığı)
Canalis caroticus	Temporale (pars petrosa)	**A. carotis interna**, plexus caroticus internus (sempatik)
Hiatus n. petrosi major/minor	Temporale	N. petrosus major / minor
Meatus acusticus internus	Temporale	**N. facialis (VII)**, **n. vestibulocochlearis (VIII)**, a. labyrinthi
Ostium aqueductus vestibuli	Temporale	Ductus endolymphaticus
Foramen jugulare	Temporale + occipitale	**N. IX, X, XI**, sinus petrosus inferior, sinus sigmoideus (→ v. jugularis interna), a. meningea posterior
Canalis nervi hypoglossi	Occipitale	**N. hypoglossus (XII)**
Canalis condylaris	Occipitale	V. emissaria, a. pharyngea ascendens'in r. meningeus'u
Foramen magnum	Occipitale	**Medulla oblongata**, **a. vertebralis**, n. accessorius (spinal kök)
Foramen stylomastoideum	Temporale	**N. facialis**, a. stylomastoidea
Fissura petrotympanica	Temporale	**Chorda tympani**
Fissura tympanomastoidea	Temporale	N. vagus'un r. auricularis'i
Canaliculus tympanicus	Temporale	N. glossopharyngeus'un n. tympanicus dalı
Foramen incisivum	Maxilla (proc. palatinus)	**N. nasopalatinus**, a. sphenopalatina dalı

For. palatinum majus / minus	Os palatinum	A., V., N. palatinus major / minor
Fissura orbitalis inferior	Sphenoid (ala major), palatin, maxilla arası	N. zygomaticus, a. v. infraorbitalis
Foramen supraorbitale	Frontale	A., V., N. supraorbitalis
Foramen infraorbitale	Maxilla	A., V., N. infraorbitalis
Foramen zygomaticofaciale	Zygomaticum	A., V., N. zygomaticofacialis
Foramen mentale	Mandibula	A., V., N. mentalis

DİKKAT

- Slayttaki büyük tabloda Canalis opticus için "N. ophthalmicus" yazıyor. Kanaldan geçen sinir **n. opticus**'tur; n. ophthalmicus (V1) fissura orbitalis superior'dan geçer.
- Slayt "Ostium tuba auditiva: os temporale, os ethmoidale" diyor; standart kaynaklarda burası temporal ile **sphenoid** arasındadır. Hocanın ifadesini kontrol et.

HAFIZA İPUCU

Sphenoid'de dışa doğru sıra: **R-O-S** = rotundum (V2) → ovale (V3) → spinosum (a. meningea media).

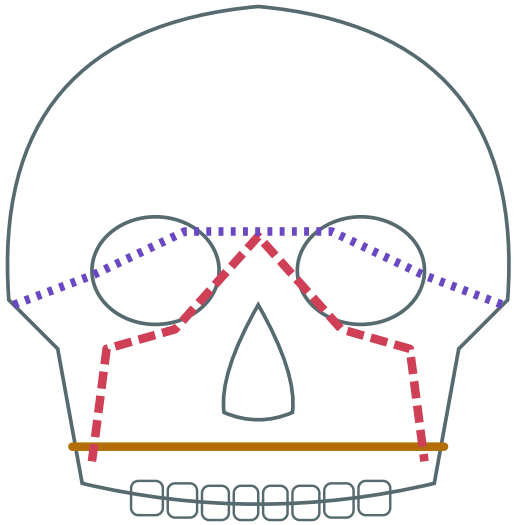
Cervical vertebralar ve bağlar

Vertebra	Özellikler
Atlas (C1)	**Corpus ve processus spinosus yok**; arcus anterior + posterior, massa lateralis. Üstte condylus occipitalis, altta axis ile eklem
Axis (C2)	Corpus üstünde **dens axis (processus odontoideus)**
C3–C6	Küçük corpus, büyük üçgen foramen vertebrale, **çatallı processus spinosus**. A. vertebralis **C6'dan yukarı** foramen transversarium'lardan geçer; tuberculum anterius/posterius
C7	**Vertebra prominens**: uzun, çatallı olmayan spinosus. Foramen transversarium'dan normalde a. vertebralis geçmez (geçerse ven geçer)

Bağ / membran	Uzanım
Lig. longitudinale anterius	Corpus'ların ön yüzü, axis → sacrum; yukarı devamı lig. atlantoaxiale anterius
Lig. longitudinale posterius	Canalis vertebralis içinde, corpus arka yüzü; axis'ten yukarısı **membrana tectoria**
Lig. flavum	Arcus laminaları arasında, axis → 1. sakral vertebra
Lig. nuchae	Protuberantia occipitalis externa → C7 spinosus
Lig. alaria	Dens → condylus occipitalis; aşırı rotasyonu kısıtlar ("check ligament")
Lig. apicis dentis	Dens apex → foramen magnum ön kenarı
Lig. cruciatum	Lig. transversum atlantis + üst ve alt longitudinal bantlar
Membrana atlanto-occipitalis ant./post.	Foramen magnum kenarı → atlas arcus; posteriordaki delikten **a. vertebralis** geçer

Kırıklar

Kırık	Hat
Le Fort I	Burun tabanı seviyesinde, maxilla **yatay** ayrılır (serbest damak)
Le Fort II	Maxilla, os nasale ve infraorbital çerçeve birlikte **piramidal** ayrılır
Le Fort III	Zygomaticum ve orbita'dan geçer; **yüz iskeleti kafa kemerinden ayrılır** (kraniofasiyal ayrılma, BOS sızıntısı olabilir)
Zygoma kırığı	Sutura zygomaticofacialis / zygomaticomaxillaris hatlarında; yanak düzleşir, subkonjonktival kanama
Mandibula	Zayıf yerler: subkondiler bölge, 3. molar bölgesi, kanin bölgesi; mylohyoid nedeniyle ağız tabanında ekimoz
Jefferson	**Atlas (C1)** arcuslarının bir veya daha çok yerden kırılması
Hangman	**Axis (C2)** arcuslarında, üst ve alt faset arasında
Dens kırığı	Tip I apex · Tip II taban (cervix) · Tip III corpus



Le Fort I: maxilla dişlerle birlikte yatay ayrılır · **II:** maxilla + os nasale + infraorbital çerçeve piramit gibi ayrılır · **III:** zygomaticum ve orbitadan geçer, **yüz iskeleti kafatasından ayrılır** (BOS sızıntısı).

ANATOMİ · BOYUN

Boyun Üçgenleri

kaynak: Boyun Üçgenleri.pdf

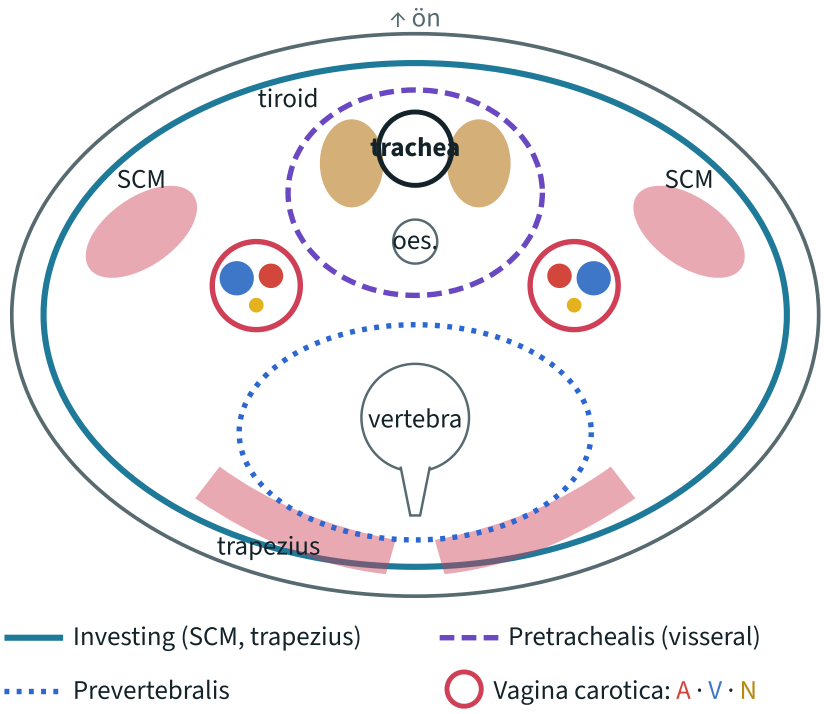
SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. Her üçgenin **3 sınırı**, tabanı ve içeriği (özellikle submandibulare ve caroticum)
2. Üçgenleri ayıran kaslar: **digastricus** (hyoid üstü), **omohyoideus** (hyoid altı ve posterior)
3. **Vagina carotica** içeriği ve fasyaların sardığı yapılar
4. Lesser, Pirogoff, Beclard → **a. lingualis**
5. Kasların sinirleri: digastricus **V3 + VII**, geniohyoideus ve thyrohyoideus **C1**, diğer infrahyoidler **ansa cervicalis**, SCM ve trapezius **XI**
6. A. carotis externa ve a. subclavia dalları
7. **Parapharyngeal** boşluk, retropharyngeal → mediastinum posterius

Boyun ve fasyalar

- Boyun; **basis cranii** ve mandibula alt kenarı ile **apertura thoracis superior** arasındadır. İçinde pharynx, oesophagus, larynx, trachea, büyük damarlar, gl. thyroidea ve parathyroidea bulunur.
- **Boyun kökü:** apertura thoracis superior ile thorax'tan ayrılır (manubrium sterni, 1. kosta, T1).

Fasya	Ne sarar?
1. Lamina superficialis (fascia subcutanea)	Deri altı yüzeyel fasyanın devamı; **platysma**'yı çevreler, yüzeyel lenf düğümleri, damar ve sinirler içerir
2a. Lamina superficialis f. profunda (investing)	Boyundaki tüm yapıları sarar; **m. trapezius, m. SCM, gl. submandibularis**'i çevreler. Yukarıda mandibula, arcus zygomaticus, proc. mastoideus, protuberantia occipitalis externa'ya; aşağıda scapula, clavicula, sternum'a tutunur
2b. Lamina media (pretrachealis)	Pretracheal kaslar + visseral yapılar (larynx, trachea, gl. thyroidea, pharynx, oesophagus); yanlarda carotis kılıfına katılır
2c. Lamina profunda (prevertebralis + fascia alaris)	Prevertebral kasların önünden geçer, vagina carotica'ya katılır
3. Vagina carotica	Fasyaların birleşmesiyle oluşur; **a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus**



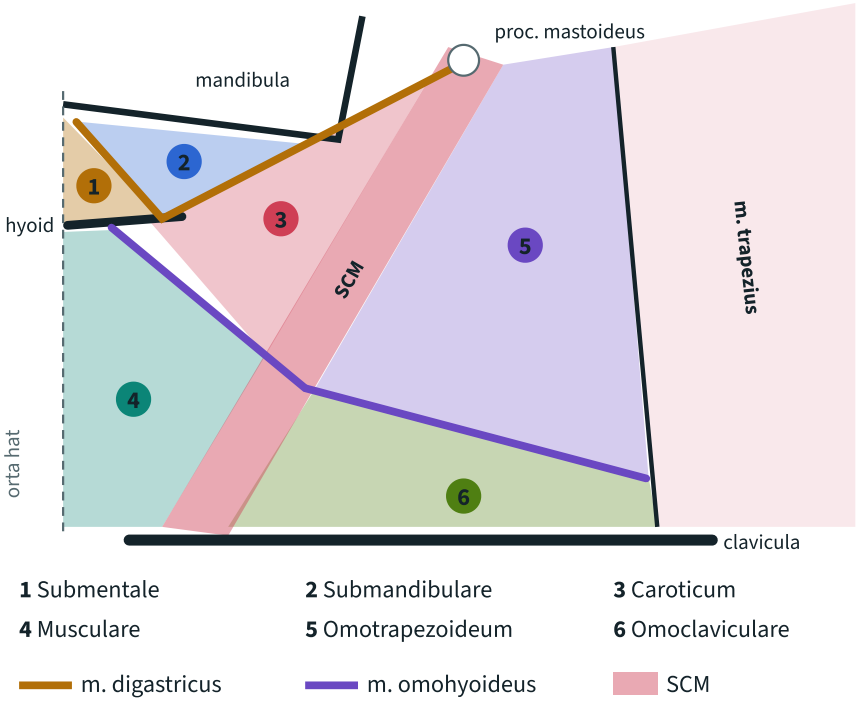
Investing (SCM, trapezius) — Pretrachealis (visseral)

Prevertebralis — Vagina carotica: A · V · N

Kesit (şematik). Carotis kılıfında **a. carotis communis** medialde, **v. jugularis interna** lateralde, **n. vagus** ikisinin arasında arkada.

Üçgenlerin haritası

Ana sınırlar **m. sternocleidomastoideus** ve **m. trapezius**'tur. SCM'nin önünde **trigonum cervicale anterius**, arkasında **trigonum cervicale posterius**.



1–4 trigonum cervicale anterius (SCM'nin önü), **5–6** posterius (SCM ile trapezius arası). Hyoid üstünde **digastricus**, hyoid altında ve posterior üçgende **omohyoideus** alt üçgenleri ayırır.

Trigonum cervicale anterius	SCM ön kenarı · mandibula alt kenarı · orta hat
Hyoid üstü: submandibulare + submentale	m. digastricus ön karnı ayırır
Hyoid altı: caroticum + musculare	m. omohyoideus üst karnı ayırır
Trigonum cervicale posterius	SCM arka kenarı · trapezius ön kenarı · clavicula orta 1/3
Omotrapezoideum (üst) + omoclaviculare (alt)	m. omohyoideus alt karnı ayırır
Trigonum suboccipitale	rectus capitis post. major · obliquus sup. · obliquus inf.

Trigonum submandibulare

- **Sınırlar:** mandibula alt kenarı, **m. digastricus ön ve arka karnı**. Cerrahide submandibular locaya uyar.
- **Taban:** m. hyoglossus, m. mylohyoideus, m. constrictor pharyngis medius.
- **Çatı:** deri, platysma + fascia superficialis, fascia profunda.

Arter	Ven	Sinir	Oluşum

A. facialis, a. submentalis	V. facialis, v. submentalis	N. mylohyoideus, n. hypoglossus	Gl. submandibularis, nodi submandibulares, gl. parotidea'nın alt bölümü

İçindeki küçük üçgenler (a. lingualis'i bulmak için)

Üçgen	Sınırlar
Lesser	N. hypoglossus, m. digastricus ön ve arka karnı
Pirogoff	N. hypoglossus, digastrik ara tendon, m. mylohyoideus arka kenarı
Beclard	Cornu majus ossis hyoidei, digastricus arka karnı, m. hyoglossus arka kenarı

Trigonum submentale

- **Sınırlar:** arkada **corpus ossis hyoidei**, yanlarda iki **digastricus ön karnı**. **Taban:** m. mylohyoideus. Tek (orta hat) üçgendir.
- **İçerik:** v. jugularis anterior (başlangıcı), **nodi submentales**.

Trigonum caroticum

- **Sınırlar:** SCM ön kenarı, **digastricus arka karnı**, **omohyoideus üst karnı**.
- **Taban:** m. hyoglossus, m. thyrohyoideus, m. constrictor pharyngis medius ve inferior. **Çatı:** deri, platysma, fascia profunda.

Grup	İçerik
Arter	**A. carotis communis** (glomus caroticum), a. carotis interna (sinus caroticus), a. carotis externa ve dalları: thyroidea superior, lingualis, facialis, pharyngea ascendens, occipitalis
Ven	V. jugularis interna, v. facialis communis, v. lingualis, v. thyroidea superior ve media
Sinir	N. vagus, n. laryngeus superior'un r. externus ve internus'u, n. accessorius, n. hypoglossus, **ansa cervicalis**'in üst kökü
Oluşum	Larynx ve gl. thyroidea'nın bir bölümü

KLİNİK

Nabız alınan ve carotis cerrahisinin yapıldığı üçgen; a. carotis communis burada interna ve externa'ya ayrılır (standart bilgi).

Trigonum musculare

- **Sınırlar:** SCM ön kenarı, **omohyoideus üst karnı**, boyun orta hattı. **Çatı:** deri, platysma, fascia profunda.
- **İçerik: strap kaslar** (sternohyoideus, sternothyroideus, thyrohyoideus), gl. thyroidea, gl. parathyroidea, larynx, trachea, oesophagus; a. thyroidea superior, v. thyroidea inferior, v. jugularis anterior; sinir olarak **ansa cervicalis**.

Trigonum cervicale posterius

- **Sınırlar:** önde SCM arka kenarı, arkada **trapezius ön kenarı**, altta **clavicula'nın orta 1/3**'ü.
- **Omohyoideus alt karnı** ile üstte **trigonum omotrapezoideum**, altta **trigonum omoclaviculare**'ye ayrılır.
- **Taban:** m. semispinalis capitis, m. splenius capitis, m. levator scapulae, mm. scaleni (anterior, medius, posterior).
- **İçerik:** plexus cervicalis'in duyu dalları, **plexus brachialis**, **v. jugularis externa**, a. subclavia'nın bazı dalları, **n. accessorius**.

DİKKAT

Slaytta tabanda "m. scalenus anterior, medius ve **superior**" yazıyor. Scalenus superior diye bir kas yoktur; doğrusu **scalenus posterior**.

Trigonum suboccipitale

- **Sınırlar:** m. rectus capitis posterior major, m. obliquus capitis superior, m. obliquus capitis inferior.
- **Taban:** membrana atlanto-occipitalis posterior, arcus posterior atlantis.

Boyun boşlukları

Gevşek areolar dokuyla dolu, **tümör ve enfeksiyon yayılım yolları**.

Boşluk	Sınır / bağlantı
Submental	İki digastricus ön karnı arasındaki orta hat boşluğu
Submandibuler	Yüzeyel duvar gl. submandibularis + digastricus, derin duvar mylohyoideus; mylohyoid arka kenarında ağız tabanıyla bağlantılı
Peritonsiller	Tonsilla palatina ile m. constrictor pharyngis superior arası
Parapharyngeal	**Klinik olarak en önemli.** Ters piramit: tepe kafa tabanında, taban cornu majus ossis hyoidei. Medialde constrictor superior, lateralde mm. pterygoidei, mandibula, parotis derin lobu

Retropharyngeal	İki parapharyngeal boşluk arasında; önde pharynx kasları, arkada fascia prevertebralis; aşağıda **mediastinum posterius**'a açılır
Pretracheal	İnfrahyoid kasların derininde; **mediastinum superius**'a açılır
Prevertebral	Fascia prevertebralis ile vertebrae cervicales + lig. longitudinale anterius arası potansiyel boşluk

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Alt molar dişlerin enfeksiyonu submandibuler boşluğa, oradan parapharyngeal ve retropharyngeal boşluk yoluyla mediastene yayılabilir (standart bilgi).

Boyun kasları

Kas	Origo → insersiyo	Fonksiyon	Sinir
Sternocleidomastoideus	Manubrium + clavicula medial 1/3 → proc. mastoideus, linea nuchalis superior	Tek: yüzü **karşı** tarafa çevirir, başı aynı tarafa eğer · Çift: başı öne eğer	**N. accessorius** (pars spinalis)
Trapezius	Protuberantia occ. ext., linea nuchalis sup., lig. nuchae, C7–T12 spinosus → spina scapulae, acromion, clavicula lateral 1/3	Scapula elevasyon, retraksiyon, depresyon	**N. accessorius** (+ C3–C4 propriosepsiyon)

Suprahyoid kaslar

Kas	Origo → insersiyo	Fonksiyon	Sinir
Digastricus	Venter posterior: proc. mastoideus · venter anterior: fossa digastrica; ortak tendon hyoid'e	Hyoid elevasyonu; mandibula depresyon ve retraksiyonu	Ön karın: **V3 (n. mylohyoideus)** · Arka karın: **n. facialis**
Stylohyoideus	Proc. styloideus → corpus ossis hyoidei	Hyoid elevasyon ve retraksiyon	N. facialis
Mylohyoideus	Linea mylohyoidea → raphe, corpus ossis hyoidei	Hyoid ve **ağız tabanı** elevasyonu	N. mandibularis (V3)

Geniohyoideus	Spina mentalis inferior → corpus ossis hyoidei	Hyoid ve dili öne çeker	**C1** (n. hypoglossus ile seyreden)

İnfrahyoid kaslar

Kas	Origo → insersiyo	Fonksiyon	Sinir
Omohyoideus	Scapula margo superior → corpus ossis hyoidei (ara tendonlu iki karın)	Hyoid depresyonu	Ansa cervicalis
Sternohyoideus	Manubrium → corpus ossis hyoidei	Hyoid depresyonu	Ansa cervicalis
Sternothyroideus	Manubrium → linea obliqua cartilaginis thyroideae	Larynx depresyonu	Ansa cervicalis
Thyrohyoideus	Linea obliqua → cornu majus ossis hyoidei	Hyoid depresyonu	**C1** (n. hypoglossus ile)

Prevertebral kaslar

Kas	Uzanım ve iş
Longus colli	Üst oblik C3–C5 → atlas tuberculum anterius · Alt oblik T1–T3 corpus → C5–C6 tuberculum anterius · Vertikal C5–T3 → C2–C4 corpus
Longus capitis	C3–C5 transvers çıkıntı → pars basilaris
Rectus capitis anterior	Atlas massa lateralis → pars basilaris. Longus capitis ile birlikte çift taraflı: başa **fleksiyon**
Rectus capitis lateralis	Atlas transvers çıkıntı → occipital pars jugularis; başa lateral fleksiyon
Scalenus anterior	C3–C6 tuberculum anterius → **1. kosta** tuberculum scaleni
Scalenus medius	C2–C7 tuberculum posterius → **1. kosta**
Scalenus posterior	C5–C7 tuberculum posterius → **2. kosta**

SINAV NOTU

C1 lifleri (n. hypoglossus ile seyreden) **geniohyoideus** ve **thyrohyoideus**'u innerve eder; diğer infrahyoidler **ansa cervicalis**'ten. Digastricus iki ayrı sinir alır: ön karın V3, arka karın VII.

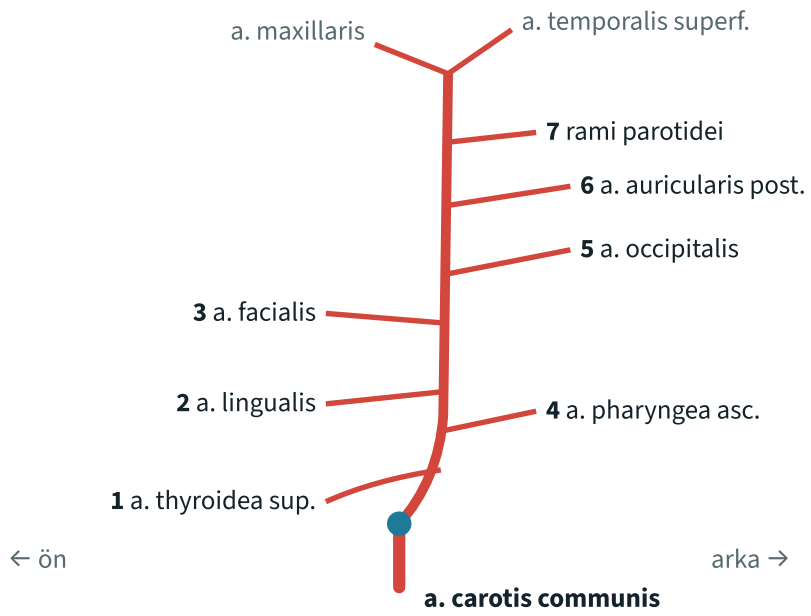
Damarlar

A. carotis externa dalları

1. A. thyroidea superior
2. A. lingualis
3. A. facialis
4. A. pharyngea ascendens
5. A. occipitalis
6. A. auricularis posterior
7. Rami parotidei

A. subclavia dalları

1. A. thoracica interna
2. A. vertebralis
3. Truncus thyrocervicalis
4. Truncus costocervicalis
5. A. transversa colli



A. carotis communis'in diğer dalı **a. carotis interna** boyunda dal vermez. Externa'da önden çıkanlar (1–3), medialden çıkan (4), arkadan çıkanlar (5–6), parotis dalları (7). Uç dallar a. maxillaris ve a. temporalis superficialis (standart bilgi).

- **A. carotis communis** → a. carotis interna (boyunda dal vermez) + a. carotis externa.
- **V. jugularis interna:** fossa jugularis'te bulbus superior'dan başlar, parapharyngeal aralıkta iner; v. facialis, lingualis, thyroidea superior, vv. pharyngeae'yi alır.
- **V. retromandibularis:** parotis içinde **v. temporalis superficialis + v. maxillaris**. Arka dalı + v. auricularis posterior → **v. jugularis externa**; ön dalı + v. facialis → **v. facialis communis**.

- **V. jugularis externa:** platysma altında SCM'yi dıştan önden arkaya çaprazlar, **v. subclavia**'ya açılır.

Sinirler

- **Kraniyal sinirler:** n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius (pars spinalis), n. hypoglossus.
- **Ansa cervicalis: C1–C3** kökenli sinir halkası; thyrohyoideus hariç infrahyoid kasları innerve eder. Üst kökü n. hypoglossus ile seyreder.
- **Plexus cervicalis deri dalları** SCM arka kenarı ortasındaki **punctum nervosum**'dan çıkar: n. occipitalis minor, **n. auricularis magnus**, n. transversus colli, nn. supraclaviculares.
- **N. phrenicus** (C3–C5) scalenus anterior'un önünde iner; plexus brachialis scalenus anterior ve medius arasından çıkar.
- **Sempatik zincir:** ganglion cervicale superius, medius, inferius. İnferius genellikle 1. torakal ganglionla birleşip **ganglion cervicothoracicum (stellatum)**'u yapar.

Gl. thyroidea ve parathyroidea

- Bölümleri: **isthmus**, lobus dexter, lobus sinister, (yukarı uzanan) **lobus pyramidalis**. Tiroid hormonları ve **kalsitonin** salgılar.
- **C5–T1** seviyesinde; isthmus **2.–3. trakeal halkalar** önünde.
- **Arterler:** a. thyroidea superior (carotis externa), a. thyroidea inferior (truncus thyrocervicalis), **a. thyroidea ima** (truncus brachiocephalicus veya doğrudan aorta).
- **Venler:** yüzeydeki pleksustan v. thyroidea superior, media, inferior.
- **Gl. parathyroidea:** tiroidin arkasında **4 adet**; parathormon ile kalsiyumu düzenler.

Boyun kökünün içeriği

Arter	Ven	Sinir	Oluşum
A. carotis communis, a. subclavia, a. vertebralis, a. transversa cervicis	V. jugularis interna, subclavia, brachiocephalica, thyroidea inferior, vertebralis	N. vagus, n. laryngeus recurrens, n. phrenicus, truncus sympathicus, plexus brachialis	Trachea, oesophagus, ductus thoracicus, ductus lymphaticus dexter